РАСЧЁТ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ К1

1 Исходные данные

Расходы стоков — по разд. 5 СП 30.13330.2020 по балансу И05.09.26-ВК.П1: P^{tot} = 0,00327, q_0^{tot} = 0,3 л/с, $q_{0,hr}^{tot}$ = 300 л/ч, $P_{hr} = 3600Pq_0/q_{0,hr}$ = 0,0118 (9). Расходы стоков от приборов q_0^s — табл. А.1: унитаз 1,6; ванна 1,1; мойка, стиральная машина 1,0; трап Ду100 1,1; трап Ду50 0,7; душ 0,2; умывальник 0,15; посудомоечная машина 0,15 л/с.

Трубы — полипропиленовые канализационные: внутри зданий — бесшумные Ø32, Ø50, Ø110 (раструбные, с кольцами; опросный лист Заказчика), в грунте под плитой и выпуски — ПП Ø110 наружные кольцевой жёсткости SN8. Шероховатость — n = 0,009 (формула Маннинга). Сети 1 этажа — в грунте под плитой пола (решение Заказчика). Отвод стоков — в поселковую канализацию через домовой колодец ДК5-018 у южной границы участка (НВК). Лоток гаража с пескоуловителем отводится в ливневую сеть (К2) и в расчёт К1 не входит; трап Т-б2 в парной учтён в числе приборов бани.

2 Стояк Ст.К1-1

К стояку присоединены приборы 2 этажа: УН-2, В-2, УМ-2, УН-3, УМ-3, Д-3, В-3 (N = 7) — через сборный трубопровод Ø110 под потолком гаража. Расход (5): $q^s = q^{tot} + q_0^s = 5 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}222 + 1{,}6 = 0{,}332 + 1{,}6 =$ **1,93 л/с**. Пропускная способность вентилируемого стояка ПП Ø110 при отводах Ø110 под 87,5° — 3,60 л/с (табл. К.2) — больше расчётного. Стояк вентилируется вытяжной частью Ст.К1-1в Ø110 над кровлей на 0,35 м (п. 18.18) — один вентилируемый стояк на выпуск (п. 18.25, прим. 4); баня — стояк Ст.К1-б Ø110 в О-блоках перегородки б2/б3 (250 мм) с вытяжной частью над кровлей.

3 Сборные трубопроводы и выпуски

Расчётный расход горизонтального трубопровода (7): $q^{sL} = q_{hr}^{tot}/3{,}6 + K_s q_0^s$, $q_{hr}^{tot} = 0{,}005 q_{0,hr} \alpha_{hr}$ (10); K_s — табл. 5.1 (в запас — ближайшее большее N и меньшая L; для выпусков L = 1 м). Наполнение h/d и скорость V — по формуле Маннинга для расчётного уклона; проверяется условие самоочищения $V\sqrt{(h/d)} \geq 0{,}5$ (33), $V \geq 0{,}7$ м/с, $h/d \geq 0{,}3$. Расход для проверки трубы принят не менее q_0^s наибольшего прибора (слив унитаза).

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.ПЗ		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 3
Пров.								
Н.контр.						Расчет системы канализации К1		
ГИП								

Формат А4

Таблица 1 — Сборные трубопроводы и выпуски

Участок	N	NP_{hr}	α_{hr}	q_{hr}, м³/ч	K_s	q_0^s, л/с	q^{sL}, л/с	q, л/с	Ø	i	h/d	V, м/с	V√(h/d)	(33)
Сборный Ø110 под потолком гаража (2 этаж)	7	0,082	0,321	0,481	0,45	1,6	0,85	1,60	110	0,02	0,25	0,97	0,48	нет
Сборный К1-1 под плитой и выпуск в ДК5-018 (дом и баня)	22	0,259	0,501	0,752	0,67	1,6	1,28	1,60	110	0,01	0,27	0,87	0,45	нет
Отвод Ø50 от трапа, СМ и раковины топочной 1.6	3	0,035	0,248	0,371	0,46	1,0	0,56	1,00	50	0,03	0,56	1,03	0,77	да
Сборный и выпуск К1-б бани (Д-б1, трапы, ванна; СПА — свой выпуск с краном), далее — КК-1 и К1-1	4	0,047	0,268	0,402	0,61	1,1	0,78	1,10	110	0,02	0,21	0,87	0,40	нет
Выпуск К1-бв от стояка Ст.К1-б бани (УН-б1, УМ-б1, М-б1), далее — КК-1 и К1-1	3	0,035	0,248	0,371	0,61	1,6	1,08	1,60	110	0,02	0,25	0,97	0,48	нет

4 Отводы от приборов

Таблица 2 — Отводы от приборов

Отвод	Приборы	Ø	q_0^s, л/с	i	h/d	V, м/с	L, м
К1-Т-б1	Т-б1	110	1,10	0,02	0,21	0,87	3,4
К1-СПА	СПА	50	1,10	0,03	0,59	1,05	3,5
К1-Т-б2	Т-б2	50	0,70	0,03	0,45	0,94	0,3
К1-В-б1	В-б1	50	1,10	0,03	0,59	1,05	1,6
К1-УН-б1	УН-б1, УМ-б1	110	1,60	0,02	0,25	0,97	0,5
К1-УМ-б1	УМ-б1	50	0,15	0,06	0,17	0,78	1,5
К1-М-б1	М-б1	50	1,00	0,02	0,64	0,88	5,0
К1-Ст1	УН-2, В-2, УМ-2, УН-3, УМ-3, Д-3, В-3	110	1,60	0,02	0,25	0,97	0,4
К1-УН-2	УН-2	110	1,60	0,02	0,25	0,97	0,8
К1-В-2	В-2	50	1,10	0,03	0,59	1,05	0,9
К1-УМ-2	УМ-2	50	0,15	0,03	0,20	0,61	2,7
К1-УН-3	УН-3	110	1,60	0,02	0,25	0,97	0,7
К1-УМ-3	УМ-3	50	0,15	0,03	0,20	0,61	1,2
К1-Д-3	Д-3	50	0,20	0,03	0,23	0,66	2,7
К1-В-3	В-3	50	1,10	0,03	0,59	1,05	2,4
К1-М-1	М-1, ПМ-1	110	1,00	0,02	0,20	0,84	5,4
К1-УН-1	УН-1	110	1,60	0,02	0,25	0,97	1,9
К1-УМ-1	УМ-1	50	0,15	0,03	0,20	0,61	2,3

Продолжение таблицы 2

Отвод	Приборы	Ø	q_0^s, л/с	i	h/d	V, м/с	L, м
К1-Д-1	Д-1	50	0,20	0,03	0,23	0,66	0,4
К1-СМ-1	СМ-1	50	1,00	0,03	0,56	1,03	1,7
К1-УМ-4	УМ-4	50	0,15	0,03	0,20	0,61	2,4

* Опуск с 2 этажа к сборному под потолком гаража и низ стояка — вертикальные участки, присоединение косым тройником 45° в вертикальной плоскости; наполнение не проверяется (п. 18.4).

5 Выводы

Расходы стоков индивидуального дома малы: условие самоочищения (33) на сборных трубопроводах Ø110 не выполняется при любом уклоне, а увеличить число присоединённых стояков нельзя. Поэтому по п. 19.1 они — нерасчётные участки и прокладываются с уклоном не менее 1/d: принято i = 0,02 для Ø110 (сборный дома К1-1 и линии бани во дворе — 0,015: выпуск проходит над дренажом НВК) (1/d = 0,009) и i = 0,03 для Ø50 (1/d = 0,02); отвод мойки М-б1 бани — 0,02 = 1/d: он подходит к крестовине стояка Ст.К1-б под плитой, и при 0,03 его начало вышло бы в плиту. Пропускная способность всех участков с запасом: наполнение при сливе унитаза не более 0,3, на отводах Ø50 при сливе ванны или мойки — не более 0,6.

Трасса — по схеме Заказчицы 26.10.2026: сборный дома одной прямой от ввода линии бани до колодца ДК5-018, присоединения — косыми тройниками 45° по ходу стока; Ст.К1-1 стоит над сборным (низ — отвод 45° и косой тройник 45°), повороты — двумя отводами (п. 18.4); сборный 2 этажа под потолком гаража — одной прямой, выпуски 2 этажа примыкают к нему косыми тройниками 45° (унитазы — в вертикальной плоскости). Баня (Заказчица 27.10.2026) — две прямые линии в колодец КК-1: К1-б — сборный от трапа Д-б1 с поворотом 60° в б6 отводами 45° + 15°; К1-бв — выпуск от стояка Ст.К1-б: низ стояка под плитой — двухплоскостная крестовина Ø110 (с востока — унитаз УН-б1 с умывальником, с севера — мойка М-б1 и сброс группы безопасности Б2) и два отвода 45°. Сборный бани в стояк не опускается: под крестовиной выпуск лёг бы на ≈0,25 м глубже, и сборный дома не прошёл бы над дренажом и в ДК5-018. Ревизии и прочистки — по п. 18.26 и табл. 18.1, за люками в стенах: ревизии на стояках Ст.К1-1 (+1,000), Ст.К1-б (+0,500) и в начале сборного под потолком гаража; прочистки на сборных под плитой — тройниками 45° с коротким прямым выводом, заглушка +0,200: в доме — в стене 1.8/1.13 и Ст.К1-2 в стене 1.4/1.9, в бане — в О-блоках стены б6/б8, расширенной до 250 мм (в начале К1-б — трап Д-б1). Шаг прочисток для Ø110 и бытовых стоков — не более 10 м: в доме 7,4 и 5,7 и 2,0 м, в бане 4,9 м; от прочистки бани до КК-1 — 9,5 м, от ревизии Ст.К1-б до КК-1 — 5,9 м при наибольших 12 м (табл. 18.2); между баней и домом — колодец КК-1 (НВК). Отводы Ø50 — не длиннее 8 м (наибольший — 5,0 м). Выпуск от Ст.К1-2 до колодца ДК5-018 — 10,5 м при наибольших 12 м (табл. 18.2), поэтому прочистка в гардеробной 1.3 не нужна.

Конденсат кондиционеров (К-1…К-7) и установки П1 (ОВ) присоединяется через сифоны с сухим затвором с разрывом струи; конденсат котлов — через нейтрализатор в трап топочной (ТЗ-3 ОВ). Сброс групп безопасности бойлеров — через воронки с разрывом струи. Слив СПА (1,8 м³) — своим выпуском Ø50 с сифоном (сухой затвор) у северного борта СПА, сливной патрубок СПА — гибкой подводкой через кран, расход слива — не более 1 л/с (отвод К1-СПА, таблица 2); СПА в расчётный расход сборного К1-б не включён — слив плановый, в часы без водоразбора.